

Příklad 86

Koaxiální kabel z příkladu 80 o charakteristické impedanci $Z_0 = 50 \Omega$ je na konci rozpojen
 $Z_k \rightarrow \infty$

Jakou impedanci bude představovat úsek vedení o délce:

a) $l = \frac{\lambda}{8}$

b) $l = \frac{\lambda}{4}$

c) $l = \frac{3}{8}\lambda$

d) $l = \frac{\lambda}{2}$

Po dosazení za $Z_k \rightarrow \infty$ do obecného vztahu bude:

$$Z_p = Z_0 \frac{Z_k + jZ_0 \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)}{Z_0 + jZ_k \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)}$$

$$Z_p = \frac{Z_0}{j \tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)} = -j \frac{Z_0}{\tan\left(2\pi \cdot \frac{l}{\lambda}\right)}$$

a) Vedení dlouhé $l = \frac{\lambda}{8}$ se bude jevit jako čistě kapacitní reaktance s absolutní hodnotou stejnou, jako je charakteristická impedance vedení:

$$Z_p = -jZ_0$$

b) Vedení dlouhé $l = \frac{\lambda}{4}$ se bude jevit jako nulová impedance (vedení nakrátko):

$$Z_p \rightarrow 0$$

c) Vedení dlouhé $l = \frac{3}{8}\lambda$ se bude jevit jako induktivní reaktance s absolutní hodnotou stejnou, jako je charakteristická impedance vedení:

$$Z_p = jZ_0$$

d) Vedení dlouhé $l = \frac{\lambda}{2}$ se bude jevit jako nekonečně velká impedance (rozpojené vedení):

$$Z_p \rightarrow \infty$$